

TURNO A

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a 4 domande a scelta su 5.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenti compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $Q = 100 - 2P$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 10$. Se non può attuare discriminazione di prezzo, il monopolista sceglierà di vendere ciascuna unità prodotta al prezzo $P = 45$.

Falso. Dato che $P = 50 - Q/2$, il ricavo marginale del monopolista è $MR = 50 - Q$. Ponendo $MR = MC$ otteniamo $Q = 40$ e quindi $P = 30$.

2) Un monopolista vende a due gruppi di consumatori, A e B. La funzione di domanda del gruppo A è data da $P_A = 4 - Q_A/5$ mentre quella del gruppo B è data da $P_B = 4 - Q_B/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Anche potendo applicare prezzi diversi ai due gruppi di consumatori, il monopolista deciderà comunque di non farlo, scegliendo lo stesso prezzo per entrambi i gruppi.

Vero. La funzione di ricavo marginale nel mercato A è $MR_A = 4 - 2Q_A/5$. Ponendo $MR_A = MC$ otteniamo $Q_A = 5$ e quindi $P_A = 3$. Il ricavo marginale nel mercato B è $MR_B = 4 - Q_B/5$. Ponendo $MR_B = MC$ otteniamo $Q_B = 10$ e quindi $P_B = 3$. Si può anche notare che in corrispondenza di ogni prezzo l'elasticità della domanda è uguale nei due gruppi: $-5P/(20-5P) = -10P/(40-10P)$.

3) Nel seguente gioco a mosse simultanee, (D,L) è l'unico equilibrio di Nash.

	L	R
U	2 , 2	5 , 3
D	2 , 2	6 , 1

Vero. L'unica risposta ottima a U è R, quindi UL non è un equilibrio di Nash. L'unica risposta ottima a R è D, quindi UR non è un equilibrio di Nash. L'unica risposta ottima a D è L, quindi DR non è un equilibrio di Nash. Dato che D è una risposta ottima a L, DL è un equilibrio di Nash.

4) Un imprenditore chiede in prestito 11.000 euro ad una banca per intraprendere un progetto. Se il progetto ha successo, esso genera un cash flow pari a 20.000. Se fallisce, il cash flow è pari a zero. La probabilità che il progetto abbia successo dipende dal talento dell'imprenditore. Se l'imprenditore ha talento la probabilità di successo è pari a 0,6 (e la probabilità di fallimento 0,4). Se l'imprenditore non ha talento, la probabilità di successo è pari a 0,4 (e la probabilità di fallimento 0,6). Il talento dell'imprenditore è una caratteristica nascosta. La probabilità che l'imprenditore abbia talento è pari a 0,5. La banca sarà disposta a concedere il prestito.

Falso. Indicando con $D \leq 20.000$ la somma che l'imprenditore ripaga alla banca in caso di successo, finanziando l'imprenditore la banca si aspetterebbe un profitto negativo. Infatti abbiamo $0,5 \cdot (0,6 \cdot D + 0,4 \cdot 0) + 0,5 \cdot (0,4 \cdot D + 0,6 \cdot 0) - 11.000 = 0,5 \cdot D - 11.000 \leq 10.000 - 11.000 < 0$.

5) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 4$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

Vero. La funzione di costo marginale sociale è $Q/200 + Q/200 = Q/100$ e quindi la quantità socialmente efficiente è data dall'uguaglianza $Q/100 = 16 - Q/100$, cioè $Q = 800$. Dato che $MEC(800) = 4$, l'imposta pigouviana è $T = 4$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere 2 esercizi a scelta su 3.

ESERCIZIO 1

Le imprese A e B competono alla Cournot. La funzione di domanda di mercato è $P = 20 - Q/5$, dove $Q = Q_A + Q_B$. Le imprese hanno costi marginali uguali: $MC_A = MC_B = 2$.

a) [2 punti] Determinare le curve di risposta ottima delle due imprese.

Il profitto di A è dato da $Q_A(20 - (Q_B + Q_A)/5 - 2)$. Massimizzando rispetto a Q_A otteniamo $20 - Q_B/5 - 2Q_A/5 - 2 = 0$ e quindi $Q_A = (90 - Q_B)/2$, la risposta ottima di A. Per simmetria, la risposta ottima di B è data da $Q_B = (90 - Q_A)/2$.

b) [2,5 punti] Calcolare quantità, prezzo e profitti di equilibrio.

Mettendo a sistema le due funzioni di risposta ottima e risolvendo otteniamo l'equilibrio di Cournot-Nash: $Q_A = 30$, $Q_B = 30$. Il prezzo di equilibrio è quindi $P = 20 - (30 + 30)/5 = 8$. Il profitto di ciascuna impresa è dunque pari a $30(8 - 2) = 180$.

c) [2,5 punti] Anna, la proprietaria dell'impresa A, offre 200 euro a Bruno, il proprietario dell'impresa B, al fine di acquisire l'impresa B e fondere le due imprese in un'unica impresa monopolistica (i cui profitti andrebbero interamente ad Anna). Bruno accetterebbe? Assumendo che Bruno accetti, quali saranno i profitti della nuova impresa? Ad Anna è convenuta questa operazione?

Bruno accetterebbe, visto che $200 > 180$. Il profitto della nuova impresa monopolistica è dato da $Q(20 - Q/5 - 2)$ e la quantità che lo massimizza è $Q = 45$. La nuova impresa ottiene un profitto pari a $45(20 - 45/5 - 2) = 405$. Dato che $405 - 200 = 205 > 180$, ad Anna l'operazione è convenuta.

ESERCIZIO 2

Marco deve decidere come investire la sua ricchezza di 140.000 euro e inizialmente valuta due alternative. La prima è tenere tutti i soldi al sicuro in banca. La banca non paga interessi, quindi questa alternativa corrisponde alla lotteria che dà 140.000 euro con certezza. La seconda alternativa è tenere 40.000 in banca e usare i restanti 100.000 per aprire una grande pizzeria. Con probabilità 0,4 la pizzeria va bene: i ricavi della pizzeria sono 320.000 e il payoff

di Marco è quindi $W = 140.000 - 100.000 + 320.000 = 360.000$. Con probabilità 0,6 la pizzeria va male e non vende nemmeno una pizza: il payoff di Marco è $W = 140.000 - 100.000 + 0 = 40.000$. La funzione di utilità della moneta di Marco è $u(W) = \sqrt{W}$.

a) [2,5 punti] Calcolare l'utilità attesa e l'equivalente certo della lotteria che Marco ha di fronte se decide di aprire la pizzeria. Marco preferisce aprirla o tenere tutti i soldi in banca?

*L'utilità attesa è $EU = 0,4 * \sqrt{360.000} + 0,6 * \sqrt{40.000} = 360$. L'equivalente certo è definito da $\sqrt{CE} = 360$ ed è quindi $CE = 129.600$. Dato che $CE < 140.000$, Marco sceglierà di non aprire la pizzeria, e tenere tutti i soldi in banca.*

b) [2,5 punti] Marco valuta anche una terza alternativa, aprire una pizzeria piccola anziché una grande. In questo caso sia l'investimento necessario sia i ricavi ottenuti sono esattamente dimezzati, mentre la probabilità che la pizzeria vada bene è la stessa. Il payoff di Marco è quindi $W = 140.000 - 50.000 + 160.000 = 250.000$ con probabilità 0,4 e $W = 140.000 - 50.000 + 0 = 90.000$ con probabilità 0,6. Marco preferisce aprire la pizzeria piccola oppure la migliore alternativa calcolata in precedenza?

*Marco preferisce aprire la pizzeria piccola. Infatti la lotteria che Marco ha di fronte in questo caso corrisponde ad un'utilità attesa pari a $0,4 * \sqrt{250.000} + 0,6 * \sqrt{90.000} = 380$ e quindi ad un equivalente certo pari a $380^2 = 144.400 > 140.000$.*

c) [2 punti] Come cambiano le preferenze di Marco nei confronti delle tre alternative (tenere tutti i soldi in banca, aprire una pizzeria grande o aprire una pizzeria piccola) assumendo che la probabilità che la pizzeria (grande o piccola che sia) vada bene sia 0,5 anziché 0,4?

*In questo caso aprire una pizzeria grande corrisponde ad un'utilità attesa di $0,5 * \sqrt{360.000} + 0,5 * \sqrt{40.000} = 400$ e quindi ad un equivalente certo di $400^2 = 160.000$. Aprire una pizzeria piccola corrisponde alla stessa utilità attesa: $0,5 * \sqrt{250.000} + 0,5 * \sqrt{90.000} = 400$. Marco è quindi indifferente tra aprire una pizzeria piccola o grande, e dato che $160.000 > 140.000$ entrambe le alternative sono preferite a tenere i soldi in banca.*

ESERCIZIO 3

In un mercato del lavoro ogni lavoratore può essere molto abile (tipo H) o poco abile (tipo L). Tutti i potenziali datori di lavoro valutano 8.000 euro al mese un lavoratore molto abile e 2.000 euro al mese un lavoratore poco abile. La funzione di offerta di lavoratori molto abili è $Q_H^S = 0,2 \times (W - 1.000)$ mentre quella di lavoratori poco abili è $Q_L^S = 0,4 \times (W - 1.000)$, dove W è il salario mensile.

a) [2 punti] Si assuma che l'abilità dei lavoratori sia osservabile dai datori di lavoro. Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti?

Se l'abilità dei lavoratori è osservabile, il salario di equilibrio per un lavoratore abile è pari a 8.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_H = 0,2 \times (8.000 - 1.000) = 1.400$ lavoratori abili. Il salario di equilibrio per un lavoratore poco abile è invece pari a 2.000, da cui calcoliamo che saranno assunti $Q_L = 0,4 \times (2.000 - 1.000) = 400$ lavoratori poco abili.

b) [2,5 punti] Si assuma da ora in poi che l'abilità dei lavoratori non sia osservabile. Qual è la frazione di lavoratori molto abili, fra quelli disposti a lavorare ad un dato salario? Quanto è disposta a pagare un'impresa per un lavoratore?

Qualunque sia il salario (purché almeno pari a 1.000) la frazione di lavoratori di tipo H è sempre pari a $1/3$, dato che $Q_H^S / (Q_L^S + Q_H^S) = 1/3$ indipendentemente dal valore di W . Quindi un'impresa è disposta a pagare $1/3 * 8.000 + 2/3 * 2.000 = 4.000$ per un lavoratore.

c) [2,5 punti] Quanti lavoratori di ciascun tipo vengono assunti? Per quali motivi l'asimmetria informativa crea una perdita secca di benessere?

Ad un salario $W=4.000$ sono disposti a lavorare $Q_H^S = 0,2 \times (4.000 - 1.000) = 600$ lavoratori di tipo H e $Q_L^S = 0,4 \times (4.000 - 1.000) = 1.200$ lavoratori di tipo L. Rispetto al caso in cui l'abilità è osservabile vengono assunti troppi lavoratori poco abili e troppo pochi lavoratori molto abili. In particolare, ciascuno dei $1.200 - 400 = 800$ lavoratori poco abili aggiuntivi ha un salario di riserva maggiore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se non venisse assunto), mentre ciascuno dei $1.400 - 600 = 800$ lavoratori molto abili che ora non vengono assunti ha un salario di riserva minore del suo valore per l'impresa (quindi il surplus totale aumenterebbe se venisse assunto).